**Universidad Peruana Cayetano Heredia**
**Facultad de Ciencias e Ingeniería**
**Departamento de Ciencias Exactas**

# Programación Avanzada 2025

## Lab. 6.3. POO. Composición de Objetos

***Septiembre 27, 2025***

**Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345**

1. Implemente la clase `Fecha` que tenga las siguientes características:
   - Tiene una variable de clase (global) que guarda en una lista los días de cada mes.
   - Tiene tres atributos, mes, día y año, todos del tipo entero.
   - El inicializador debe validar los valores para los atributos. La validación del atributo año debe de realizarse con la ayuda de un método que verifica si el año es bisiesto.
   - Tiene un método `__del__()` que imprime un mensaje cuando es destruido.
   - Tiene un método que muestra los atributos del objeto.

   Implemente la clase `Empleado` con las siguientes características:
   - Tiene 5 atributos propios, nombre, apellido, sueldo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al trabajo. Estos dos últimos son objetos de la clase `Fecha`.
   - El inicializador recibe 9 valores del exterior, nombre, apellido, sueldo, mes de nacimiento, día de nacimiento, año de nacimiento, mes de ingreso al trabajo, día de ingreso al trabajo, año de ingreso al trabajo.
   - El inicializador crea dos objetos de la clase Fecha, uno para representar la fecha de nacimiento y el otro para la fecha de ingreso al trabajo. El primero se inicializa con los valores, mes de nacimiento, día de nacimiento y año de nacimiento. El segundo se inicializa con los valores, mes de ingreso al trabajo, día de ingreso al trabajo, año de ingreso al trabajo.
   - Los atributos nombre, apellido y sueldo se inicializan de forma habitual.
   - Tiene implementado el método __str__() a fin de mostrar los valores del objeto de manera adecuada.

   Escriba un programa para probar las clases. Crear N objetos `Empleado` e implementar funciones que respondan a las siguientes preguntas:
   a) ¿Cuál es la suma de los sueldos de los empleados?
   b) ¿Cuál es el nombre del empleado con el sueldo menor?, ¿… y el de sueldo mayor?
   c) ¿Cuál es el promedio del sueldo de los empleados?
   d) ¿Cuántos empleados son menores de 30 años?, ¿… y cuántos mayores de 55 años?
   e) ¿Cuántos empleados tienen edad entre 25 y 70 años?
   f) ¿Cuántos empleados menores de 35 años tienen sueldo superior a S/.10000.00?
   g) ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados?
   h) ¿Cuál es el empleado de mayor edad, ¿… y el de menor edad?

**OPCIONAL:**

2. Elabore una nueva versión del programa de prueba. Realizar de manera consecutiva:
   a) Crear N objetos Empleado
   b) Guardar los objetos en un archivo.
   c) Leer los objetos del archivo
   d) Convertir la información de los N objetos en un Dataframe.
   e) Responder las preguntas del ejercicio N° 1 de la (a) hasta la (h) usando el Dataframe creado.

3. Elabore el diagrama UML que muestre la relación `fecha-empleado`.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab6.3**.